

ALGORITMOS DE PROGRAMAÇÃO

Prof. Me. João Víctor Ramos

ATIVIDADES – LISTA 1 - DADOS E OPERADORES

OBJETIVO(S)

- Compreender e aplicar os conceitos de entrada, processamento e saída de dados na resolução de problemas algorítmicos.
- Compreender e aplicar o conceito de constantes, variáveis e seus possíveis tipos de dados;

TEMA(S) DE ESTUDO

- Português estruturado; Fluxogramas; Tipos de dados; Constantes e variáveis; Comandos de entrada e saída de dados; Operadores matemáticos, lógicos e relacionais; Expressões matemáticas, lógicas e relacionais; Precedência de operadores.

DESCRIÇÃO

Realize as atividades abaixo:

1) Escreva os possíveis tipos de dados que se enquadram (inteiro, real, caractere, cadeia ou lógico). Se o dado se enquadrar em mais de um tipo, escreva todos eles.

- 456	<u>inteiro</u>	0	<u>inteiro</u>
Falso	<u>lógico</u>	1,56	<u>real</u>
"F"	<u>caractere</u>	- 1,56	<u>real</u>
"V"	<u>caractere</u>	34	<u>inteiro</u>
"0,87"	<u>cadeia</u>	45,8976	<u>real</u>
"0"	<u>cadeia</u>	- 456	<u>real</u>
"- 9,12"	<u>cadeia</u>	687	<u>inteiro</u>
"- 900"	<u>cadeia</u>	- 687	<u>inteiro</u>
"casa 8"	<u>cadeia</u>	- 99,8	<u>real</u>
"cinco"	<u>cadeia</u>	- 0,01	<u>real</u>
Verdadeiro	<u>logico</u>	1000	<u>inteiro</u>

2) Assinale um com um X os nomes INVÁLIDOS para uma variável. Justifique o motivo de serem inválidos.

- | | |
|--|--|
| ☒ ENDEREÇO tem Ç | ☒ END*A-6 tem * e - |
| ☐ 21BRASIL | ☐ CIDADE3 |
| ☒ FONE\$COM tem \$ | ☒ #CABEC tem # |
| ☐ NAMEUSER | ☐ REAL |
| ☐ NOME_USUÁRIO tem acento | ☒ REAL\$ tem \$ |
| ☒ NOME*USUÁRIO tem * | ☒ SOBRE NOME tem space |

3) Informe:

- Qual a primeira operação matemática a ser executada em cada um dos comandos abaixo.
- Qual é o resultado de R sabendo que A:=1, B:=2; C:= 4; D:=8

- | | |
|------------------------------------|--|
| a) R := A + B - C <u>A + B</u> | d) R := A + B + C * D <u>C * D</u> |
| b) R := A + B / C ^ 2 <u>B / C</u> | e) R := A + D + B ^ 2 + C * 3 <u>B ^ 2</u> |
| c) R := A + B / C <u>B / C</u> | f) R := A * B / C * D <u>A * B</u> |

4) Analise os seguintes blocos de código dos algoritmos abaixo e diga o que será impresso em tela ao serem executados:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| 1. X := 22 | 1. X := 1 | 1. X := (8/4)+(4/8) <u>X=2,5</u> |
| 2. Y := 11 | 2. Y := X + 1 <u>Y=2</u> | 2. Y := 8/4+4/8 <u>Y=2,5</u> |
| 3. escreva (Y) <u>11</u> | 3. X := Y + 1 <u>X=3</u> | 3. Z:= 112/64+12 <u>Z=13,75</u> |
| 4. Y := X | 4. Y := X + 1 <u>Y=4</u> | 4. escrevaL (X) |
| 5. escreva (X) <u>22</u> | 5. escreva (X) <u>3</u> | 5. escrevaL (Y) |
| <u>1122</u> | 6. X := Y + 1 <u>X=5</u> | 6. escrevaL (Z) |
| | 7. escreva (X) <u>5</u> | error: implicit declaration of function 'printL';
did you mean 'printf'? [-Wimplicit-function-declaration] |
- brincadeiras a parte, exibiria: x = 2.5y = 2.5z = 13.75

ALGORITMOS DE PROGRAMAÇÃO

Prof. Me. João Víctor Ramos

5) DETERMINE O ESTADO LÓGICO DAS EXPRESSÕES INDICANDO SE SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS. CONSIDERE OS SEGUINTE VALORES X:=1; A:=3; B:=5; C:=8; D:=7

- | | |
|---|---|
| a) $\text{NAO}(X > 3)$ true | f) $(A > B)$ OU $(C > B)$ false, true |
| b) $(X < 1)$ E $\text{NAO}(B > D)$ false | g) $(X = 2)$ false |
| c) $\text{NAO}(D < 0)$ E $(C > 5)$ true | h) $(X < 1)$ E $(B = D)$ false |
| d) $\text{NAO}(X > 3)$ OU $(C < 7)$ true, false | i) $\text{NAO}(D > 3)$ OU $\text{NAO}(B < 7)$ false, false |
| e) $\text{NAO}((D < 0)$ OU $(C > 5))$ true, true | j) $(A > B)$ OU $\text{NAO}(C > B)$ false, false |

INSTRUÇÕES DE ENTREGA

- Esta atividade é passível de nota parcial.
- Os exercícios devem ser feitos em formato de Texto utilizando o *Bloco de Notas* e deverão ser salvos com a extensão TXT. O nome do arquivo deverá ser o nome do seu grupo seguido do número da lista conforme exemplo: GRUPO01_LISTA01.TXT
- O arquivo salvo deverá conter o enunciado do exercício e suas respectivas respostas.
- O arquivo salvo deverá conter também o nome completo dos membros do grupo (em ordem alfabética) na primeira linha e demais subseqüentes do arquivo.
- Estes exercícios deverão ser entregues até a data estipulada no portal do aluno. Lembrando que o prazo estipulado é o prazo máximo, podendo ser entregue ANTES deste prazo caso o aluno preferir.
- Não serão aceitos trabalhos enviados DE OUTRA MANEIRA ou FORA DO PRAZO MÁXIMO. Os alunos que cometerem PLÁGIO (cópia de exercícios de outros alunos) será atribuído nota ZERO. Não serão aceitos trabalhos FORA DAS INSTRUÇÕES citadas.

REFERÊNCIAS

- AGUILAR, L. J. **Fundamentos de programação: algoritmos, estruturas de dados e objetos**. Porto Alegre: AMGH, 2008. 690 p.
- SOFFNER, R. **Algoritmos e programação em linguagem C**. São Paulo: Saraiva, 2013. 196 p.
- EDELWEISS, Nina, CASTRO, Maria A. **Algoritmos e Programação Com Exemplos Em Pascal e C**. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de; ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. **Fundamentos da programação de computadores: algoritmos - Pascal - C/C++ (padrão ANSI) e Java**. 3. ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2012. 569 p.
- CORMEN, Thomas H. **Desmistificando algoritmos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 188 p.
- EDELWEISS, Nina, GALANTE Renata. **Estruturas de Dados**. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. **Estruturas de dados & algoritmos em Java**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 713 p.
- JÚNIOR, Dilermando Piva; NAKAMITI, Gilberto Shigueo; ENGELBRECHT, Angela de Mendonça; BIANCHI, Francisco. **Algoritmos e programação de computadores**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 497 p.
- MANZANO, José Augusto N. G. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 26. ed. São Paulo: Érica, 2012. 328 p.